Semana 18 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 18 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 29:** Padrões Modernos: 802.11ac (Wi-Fi 5)
- **Aula 30:** Padrões Modernos: 802.11ax (Wi-Fi 6)

Aula 29 — Padrões Modernos: 802.11ac (Wi-Fi 5)

Objetivos da Aula

- Conhecer o padrão **802.11ac**.
- Entender **MU-MIMO** e canais largos.
- Reconhecer o foco na faixa de **5 GHz**.

O que é o 802.11ac?

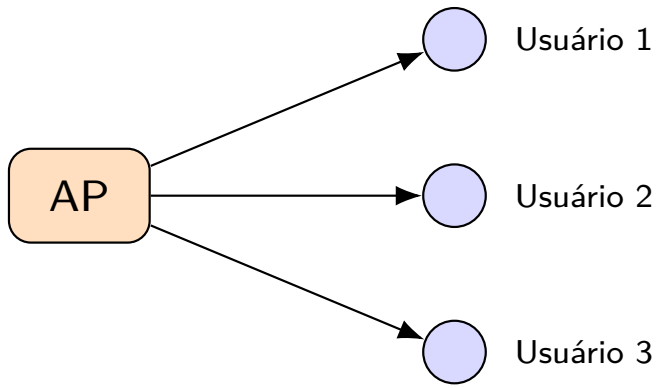
- Padrão ratificado em **2013**.
- Também chamado **Wi-Fi 5**.
- Foco na faixa de **5 GHz**.

Principais Novidades

- Canais largos (**80 e 160 MHz**).
- **MU-MIMO** (múltiplos usuários).
- Modulação **256-QAM**.
- Melhor desempenho em **5 GHz**.

MU-MIMO

- **Multi-User MIMO**.
- O AP atende **vários usuários** ao mesmo tempo.
- Melhora o desempenho em **redes cheias**.



envio simultâneo (MU-MIMO)

Taxas

- Até **6,9 Gbps** (teórico).
- Bem acima do 802.11n.
- Depende de **várias antenas** e canais largos.

Benefícios e Limitações

- **Benefícios:** altíssima velocidade, bom para **streaming**.
- **Limitações:** 5 GHz tem **menor alcance**; exige **hardware** adequado.

Note

O **Wi-Fi 5** foi feito para **altíssima velocidade** — ideal para vídeo e muitos dados, mas com alcance menor.

Ficha Técnica

Item	802.11ac
Ano	2013
Faixa	5 GHz
Taxa máx.	~6,9 Gbps
Destaque	MU-MIMO

Resumo da Aula

- 802.11ac = **Wi-Fi 5**.
- Foco em **5 GHz**, canais largos e **MU-MIMO**.
- Altíssima **velocidade**.

Atividade Rápida

- O que é **MU-MIMO**?
- Por que o Wi-Fi 5 usa principalmente **5 GHz**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Wi-Fi Alliance (documentação).

Aula 30 — Padrões Modernos: 802.11ax (Wi-Fi 6)

Objetivos da Aula

- Conhecer o padrão **802.11ax**.
- Entender **OFDMA** e eficiência.
- Reconhecer o foco em **ambientes cheios**.

O que é o 802.11ax?

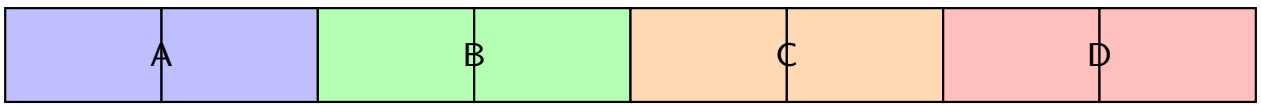
- Padrão ratificado em **2019/2021**.
- Também chamado **Wi-Fi 6**.
- Foco em **eficiência** em redes congestionadas.

Mais que Velocidade

- O foco não é só **velocidade**.
- É atender **muitos dispositivos** ao mesmo tempo.
- Ideal para **estádios, escolas, empresas**.

OFDMA

- **Orthogonal Frequency-Division Multiple Access**.
- Divide o canal em **subportadoras**.
- Atende vários usuários **simultaneamente**.



subportadoras do canal (usuários A–D)

Outras Novidades

- **MU-MIMO** melhorado.
- **TWT** (economia de energia).
- Modulação **1024-QAM**.
- **BSS Coloring** (menos interferência).

Benefícios

- Melhor desempenho em **ambientes densos**.
- Menor **latência**.
- Maior **eficiência** energética.

Note

O **Wi-Fi 6** resolve o problema do "Wi-Fi cheio": mais dispositivos sem perder qualidade.

Ficha Técnica

Item	802.11ax
Ano	2019/2021
Faixas	2,4 e 5 GHz
Destaque	OFDMA
Foco	Eficiência

Resumo da Aula

- 802.11ax = **Wi-Fi 6**.
- Foco em **eficiência** e ambientes densos.
- Introduz **OFDMA** e **TWT**.

Atividade Rápida

- Qual o foco principal do **Wi-Fi 6**?
- O que é **OFDMA**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Wi-Fi Alliance (documentação).